CHƯƠNG 2
ĐỊA CHỈ IP VÀ CHIA SUBNET

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 02 - IP và chia subnet (Khoa CNTT, ĐH KHTN TP.HCM)
Bổ sung: slide-en Chapter 4 (Kurose & Ross)

1 Địa chỉ mạng: MAC và IP	2 Cấu trúc IPv4	3 Subnet mask, net và broadcast
4 Phân lớp, public và private	5 Chia subnet	6 Bài tập và CIDR

Mục tiêu bài học

- Phân biệt địa chỉ vật lý (MAC) và địa chỉ logic (IP); đọc được cấu trúc một địa chỉ IPv4.
- Từ một địa chỉ kèm subnet mask, tính được net address, broadcast, số host và dải địa chỉ hợp lệ.
- Chia một đường mạng thành nhiều subnet theo số subnet và số máy mỗi subnet yêu cầu.
- Hiểu CIDR (ký hiệu a.b.c.d/x) và vì sao địa chỉ phân cấp giúp gom đường (route aggregation).

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide viết chưa rõ hoặc có vẻ sai.

1 Địa chỉ mạng: MAC và IP

- **Địa chỉ mạng** (identifier) là định danh của một nút mạng, giống địa chỉ nhà dùng để tìm đúng người nhận.
- Có hai loại: **địa chỉ vật lý** do nhà sản xuất gắn trên sản phẩm (ví dụ MAC) và **địa chỉ logic** do người dùng đặt (ví dụ IP).

	Địa chỉ MAC	Địa chỉ IP (IPv4)
Tầng OSI	Tầng 2 (liên kết dữ liệu)	Tầng 3 (mạng)
Kích thước	6 byte	4 byte (32 bit)
Ai gán	Nhà sản xuất card mạng (NIC)	Người quản trị hoặc hệ thống cấp (ví dụ DHCP)
Cấu trúc	3 byte đầu là OUI do IEEE cấp cho nhà sản xuất; 3 byte sau do nhà sản xuất đặt cho từng card. Ví dụ 00-01-0C | 2A-1F-2C	Gồm NetID và HostID

Slide nhắc IP có các phiên bản IPv4, IPv5 (RFC 1819) và IPv6; chương này chỉ làm việc với IPv4.

2 Cấu trúc địa chỉ IPv4

- Dài **32 bit**, chia thành 4 byte (octet); mỗi octet viết dạng thập phân, cách nhau bằng dấu chấm. Ví dụ **10101100.00011101.00000001.00001010 = 172.29.1.10**.
- Địa chỉ chia hai phần: **NetID** (xác định đường mạng) và **HostID** (xác định máy trong đường mạng đó).
- Câu hỏi then chốt: nhìn **172.29.1.10** thì phần nào là NetID, phần nào là HostID? Câu trả lời nằm ở **subnet mask**.

Các giá trị của octet trong subnet mask

Bit bật (từ trái)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Giá trị octet	0	128	192	224	240	248	252	254	255

Cộng dồn các trọng số 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 từ trái sang: bật 3 bit thì 128+64+32 = 224.

3 Subnet mask, net address và broadcast

3.1 Subnet mask

- Dài 4 byte. Các bit thuộc **NetID** bằng **1**, các bit thuộc **HostID** bằng **0**.
- Hai cách viết cùng một ý: **172.29.5.128 / 255.255.192.0** hoặc **172.29.5.128 /18** (18 là số bit 1 liên tiếp).

3.2 Địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast

Địa chỉ	Cách tính	Ví dụ với 192.168.1.2/24
Net address	Giữ nguyên các bit NetID, **xóa về 0** các bit HostID (IP AND mask)	192.168.1.0
Broadcast	Giữ nguyên các bit NetID, **bật lên 1** các bit HostID	192.168.1.255

- Hai nút có **cùng net address** thì thuộc cùng một đường mạng. Ví dụ 192.168.1.2 và 192.168.1.200 cùng mạng; 192.168.1.2 và 192.168.2.1 khác mạng (với /24).

- Số host hợp lệ trong một đường mạng: $\mathbf{2^m - 2}$, với m là số bit HostID (trừ đi địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast). Ví dụ /16 có m = 16, được $2^{16} - 2 = 65.534$ host.

Làm mẫu: 172.29.7.10 (slide 15, 16)

Câu hỏi	Kết quả
Lớp	B (octet đầu 172 nằm trong 128-191)
Net address	172.29.0.0 (mask mặc định 255.255.0.0)
Số host	$2^{16} - 2$
Dải địa chỉ host	172.29.0.1 đến 172.29.255.254
Broadcast	172.29.255.255

4 Phân lớp, public và private

Lớp	Bit đầu	Dải octet đầu	Mask mặc định	Ghi chú
A	0	1 - 126	255.0.0.0 (/8)	1 octet NetID, 3 octet HostID
B	10	128 - 191	255.255.0.0 (/16)	2 octet NetID, 2 octet HostID
C	110	192 - 223	255.255.255.0 (/24)	3 octet NetID, 1 octet HostID
D	1110	224 - 239	Không có	Multicast
E	1111	240 - 255	Không có	Dự trữ, chưa dùng

- **Địa chỉ public** (địa chỉ thật): dùng để trao đổi trên Internet.
- **Địa chỉ private** (địa chỉ ảo): đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong một tổ chức.
- **Loopback**: 127.0.0.0 đến 127.255.255.255 (trỏ về chính máy mình).

5 Chia subnet

- **Mục đích:** giảm số nút trên mỗi mạng, nhờ đó tăng thông lượng; tăng bảo mật; dễ quản trị và bảo trì; tránh lãng phí địa chỉ IP.
- **Quy tắc:** mượn các bit đầu của HostID làm NetID. Mượn **n bit** thì được $\mathbf{2^n}$ subnet.
- **Lên kế hoạch:** xác định số subnet cần chia và số máy trong mỗi subnet, rồi chọn số bit mượn sao cho vừa đủ.

Ví dụ 1 (slide 24, 25): chia 172.29.0.0/16 thành 10 subnet

- Yêu cầu: 3 subnet 100 máy, 4 subnet 254 máy, 3 subnet 500 máy. Cần ít nhất 10 subnet nên mượn **4 bit** ($2^4 = 16 \geq 10$); mask mới là **/20 = 255.255.240.0**, mỗi subnet có $2^{12} - 2 = 4094$ host, đủ cho mọi yêu cầu.
- Các subnet đầu tiên: 172.29.0.0 (host .0.1 đến .15.254, broadcast .15.255), 172.29.16.0, 172.29.32.0, 172.29.48.0... mỗi subnet cách nhau 16 ở octet thứ ba.

Ví dụ 2 (slide 26 đến 28): chia 192.168.1.0 thành 5 subnet

- Yêu cầu: 3 subnet 30 máy, 2 subnet 60 máy. 30 máy cần 5 bit host (/27, 30 host); 60 máy cần 6 bit host (/26, 62 host). Slide chia khối 192.168.1.0/24 làm 4 khối /26 rồi tách khối .128 thành hai khối /27.
- Slide ghi trong bảng cuối: 192.168.1.0, .64 và "192.168.1.172" dùng mask 255.255.255.192; .128 và .160 dùng mask 255.255.255.224. **[cần kiểm tra lại]** hai chỗ: "172" có vẻ là .192, và số lượng /26 và /27 trong bảng có vẻ đảo so với đề (đề cần 2 subnet /26 và 3 subnet /27).

Cách phân bổ tự tính cho đề trên (đã đối chiếu bằng chương trình)

Yêu cầu	Mask	Net address	Dải host	Broadcast
60 máy	/26 (255.255.255.192)	192.168.1.0	.1 - .62	.63
60 máy	/26	192.168.1.64	.65 - .126	.127
30 máy	/27 (255.255.255.224)	192.168.1.128	.129 - .158	.159
30 máy	/27	192.168.1.160	.161 - .190	.191
30 máy	/27	192.168.1.192	.193 - .222	.223

6 Bài tập của slide và CIDR

Bài tập: 172.100.112.4/19 (slide 29, 30)

Câu	Lời giải tự tính (slide chỉ nêu đề và một phần cách làm)
1. Thuộc đường mạng nào?	Lớp B, mask /19 = 255.255.224.0, mượn 3 bit. Octet thứ ba 112 = 0111 0000, AND 1110 0000 = 0110 0000 = 96. Net address **172.100.96.0**. Slide ghi "172.100.96.4", nhưng 4 là phần host nên phải về 0 **[cần kiểm tra lại]**
2. Số IP hợp lệ	$2^{13} - 2$ = **8190** host, từ 172.100.96.1 đến 172.100.127.254
3. Broadcast	**172.100.127.255**
4. Chia 5 subnet: 2×1000, 2×500, 1×100 host	Cần mask khác nhau (VLSM): 1000 host cần /22 (1022 host), 500 host cần /23 (510 host), 100 host cần /25 (126 host). Xếp từ lớn đến nhỏ: 172.100.96.0/22; 172.100.100.0/22; 172.100.104.0/23; 172.100.106.0/23; 172.100.108.0/25
5. Chia 17 subnet: 4×1000, 6×500, 7×100 host	Tổng cần 4×1024 + 6×512 + 7×128 = 8064 ≤ 8192 nên vừa khít. Xếp: 4 khối /22 từ 172.100.96.0 đến .108.0; 6 khối /23 từ 172.100.112.0 đến .122.0; 7 khối /25 từ 172.100.124.0 đến 172.100.127.0 (mỗi khối /24 chứa 2 khối /25). Không thể dùng một mask chung vì 17 subnet cần mượn 5 bit, chỉ còn 8 bit host, không đủ cho 1000 máy

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Subnet và CIDR (slide-en, Chapter 4)

- **Interface** là chỗ nối giữa host hoặc router với đường truyền vật lý. Router thường có nhiều interface, host thường có một hoặc hai.
- **Subnet** gồm các interface truy cập được nhau mà không qua router. Cách xác định: tách mọi interface khỏi host hoặc router, mỗi "đảo" cô lập là một subnet. Các máy cùng subnet có chung các bit đầu (subnet part), phần còn lại là host part.
- **CIDR** (Classless InterDomain Routing): phần subnet có độ dài bất kỳ, viết **a.b.c.d/x** với x là số bit của phần subnet. Cách này không phụ thuộc phân lớp A, B, C.
- **Cách một mạng có địa chỉ:** xin một khối con từ không gian địa chỉ của ISP. Ví dụ ISP có 200.23.16.0/20 chia thành 8 khối /23 cho 8 tổ chức (200.23.16.0/23, 200.23.18.0/23 ... 200.23.30.0/23).
- **Route aggregation:** nhờ phân cấp, ISP chỉ cần quảng bá một dòng "200.23.16.0/20" cho cả 8 tổ chức. Nếu một tổ chức chuyển sang ISP khác, ISP mới quảng bá **route cụ thể hơn** (ví dụ 200.23.18.0/23) và router chọn dòng có tiền tố dài hơn.
- **Cấp phát:** ICANN cấp địa chỉ qua 5 regional registry. Khối IPv4 cuối cùng đã cấp cho các registry năm 2011; NAT giảm áp lực cạn địa chỉ, IPv6 dùng 128 bit.

★ Ôn tập nhanh

Công thức cần nhớ

Net = IP AND mask xóa phần HostID về 0	**Host = $2^m - 2$** m = số bit HostID	**Subnet = 2^n** n = số bit mượn	**m = 32 − x** với ký hiệu a.b.c.d/x

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Quên trừ 2	Địa chỉ mạng và broadcast không gán cho máy: host hợp lệ = $2^m - 2$
Mượn bit nhưng đếm host sai	Mượn thêm n bit làm giảm HostID đi n bit; kiểm tra lại m sau khi mượn
Net address còn dính phần host	Phải xóa toàn bộ HostID về 0, không chỉ octet có bit mượn (như lỗi trong lời giải slide 30)
Dùng một mask chung khi yêu cầu khác nhau	Subnet có số máy khác nhau thì dùng mask khác nhau (VLSM)
Phân lớp và subnet	Mask mặc định chỉ là điểm khởi đầu; mượn bit làm mask dài hơn mask mặc định
MAC và IP	MAC là địa chỉ tầng 2, gắn trên card; IP là địa chỉ tầng 3, đặt theo mạng

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. MAC dài bao nhiêu byte, 3 byte đầu gọi là gì?	6 byte; OUI, do IEEE cấp cho nhà sản xuất
2. Mask /20 viết dạng thập phân?	255.255.240.0
3. 192.168.1.130/25 thuộc net address nào?	192.168.1.128 (broadcast 192.168.1.255)
4. Mạng /26 có bao nhiêu host hợp lệ?	$2^6 - 2 = 62$
5. Cần 6 subnet từ một /24 thì mượn bao nhiêu bit?	3 bit ($2^3 = 8 \geq 6$); mask /27
6. 10.0.0.5 thuộc lớp nào, mask mặc định?	Lớp A; 255.0.0.0
7. Địa chỉ 127.0.0.1 là loại gì?	Loopback
8. 172.16.5.9 và 172.16.200.1 cùng mạng không với /24?	Không (net lần lượt 172.16.5.0 và 172.16.200.0)
9. CIDR là gì?	Cách viết a.b.c.d/x, phần subnet dài tùy ý, không theo lớp (slide-en)
10. Route aggregation giúp gì?	ISP quảng bá một khối lớn thay cho nhiều khối nhỏ nên bảng định tuyến gọn hơn (slide-en)